



Institut des Carrières Commerciales — Bruxelles · Travail de fin d'études

BikeShare

Plateforme de location de vélos entre particuliers

Cahier des charges fonctionnel

Acteurs · Exigences fonctionnelles F1-F9 · Exigences non fonctionnelles

Yassin Iallalen

Cahier des charges fonctionnel

Ce document définit les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme **BikeShare**, une marketplace de location de vélos entre particuliers. Il décrit les acteurs du système, les fonctionnalités attendues et les contraintes de qualité.

1. Acteurs du système

Acteur	Description	Droits principaux
Visiteur	Personne non connectée à la plateforme.	Consulter le catalogue et les fiches vélo, rechercher, créer un compte.
Membre	Utilisateur inscrit et connecté, pouvant louer ou proposer des vélos.	Publier des annonces, réserver, communiquer, payer, évaluer, gérer ses annonces.
Administrateur	Utilisateur disposant de droits avancés.	Gérer les utilisateurs, les locations, les réclamations et les évaluations.

2. Exigences fonctionnelles

- F1 — Accéder en tant que visiteur.** Toute personne peut parcourir le catalogue de vélos, consulter les fiches détaillées (caractéristiques, équipements, conditions, avis) et effectuer une recherche, sans compte.
- F2 — Se connecter.** Un membre s'authentifie de manière sécurisée (e-mail + mot de passe chiffré via BCrypt). La session est gérée par Spring Security selon le rôle de l'utilisateur.
- F3 — Créer un profil.** Un visiteur s'inscrit en fournissant ses informations personnelles. Le compte peut être vérifié via l'ajout de documents d'identité afin de renforcer la confiance.
- F4 — Publier une annonce.** Un membre met en ligne un vélo : marque, modèle, type, taille de cadre, taille de roue, nombre de vitesses, assistance électrique, photos, équipements, conditions, tarifs et disponibilités. Il choisit le mode de réservation (manuel ou automatique).
- F5 — Réserver un vélo.** Un membre sélectionne des dates disponibles, visualise le prix calculé (avec réductions de durée et commission de la plateforme), choisit éventuellement une assurance, puis paie en ligne.
- F6 — Communication directe.** Une messagerie en temps réel (WebSocket) propre à chaque réservation permet au locataire et au propriétaire d'échanger. Des notifications signalent les nouveaux messages et réservations.
- F7 — Gestion des annonces.** Le propriétaire gère ses vélos depuis son tableau de bord : modification des informations, des tarifs, des disponibilités et mise en ligne / hors ligne.
- F8 — Évaluations et commentaires.** Après une location terminée, le locataire attribue une note (1 à 5) et un commentaire, alimentant la réputation du vélo et du propriétaire.
- F9 — Interface administrateur.** L'administrateur gère les utilisateurs et leurs locations, traite les réclamations et supervise les évaluations, via une interface dédiée et des indicateurs (KPI).

3. Exigences non fonctionnelles

Communication & service

- A2 — Communication transparente :** informations claires sur l'état des réservations et des paiements.

- **A3 — Réactivité de l'administrateur** : traitement des messages et réclamations dans des délais raisonnables.

Confidentialité & sécurité

- **N1 — Respect des engagements de confidentialité** (RGPD).
- **N2 — Sécurité des données** : mots de passe chiffrés, paiements délégués à Stripe, données bancaires protégées.
- **N8 — Respect de la vie privée** : minimisation des données, consentement explicite.

Qualité

- Disponibilité élevée (98-99 %).
- Interface responsive optimisée pour mobile.
- Temps de réponse rapides sur la recherche et l'affichage des annonces.

Modèle économique : BikeShare prélève une commission (`part_bikeshare`) sur chaque transaction, complétée par une option d'assurance payante.